確率論基礎　演習問題（第4回）解答
ー期待値と分散ー

担当者: 難波(なんば) 隆弥(りゅうや)　（✉ rnamba@cc.kyoto-su.ac.jp）

問題1 連続型確率変数 X の確率密度関数が

$$f(x)=\begin{cases}12x^2(1-x) & 0<x<1 \text{ のとき}\\ 0 & \text{その他のとき}\end{cases}$$

で与えられるとき，次の問いに答えなさい．

(1) 期待値 $E(X)$ と分散 $V(X)$ をそれぞれ求めなさい．
(2) $Y=X^2-2X+3$ とするとき，期待値 $E(Y)$ を求めなさい．

解答

(1) 期待値 $E(X)$ と $E(X^2)$ はそれぞれ

$$E(X)=\int_0^1 x\times 12x^2(1-x)\,dx=\frac{3}{5},$$
$$E(X^2)=\int_0^1 x^2\times 12x^2(1-x)\,dx=\frac{2}{5}$$

です．よって分散 $V(X)$ は

$$V(X)=E(X^2)-E(X)^2=\frac{2}{5}-\left(\frac{3}{5}\right)^2=\frac{1}{25}$$

となります．

(2) $Y=X^2-2X+3$ とするとき，期待値 $E(Y)$ は

$$E(Y)=E(X^2)-2E(X)+3=\frac{2}{5}-\frac{6}{5}+3=\frac{11}{5}$$

となります． ∎

問題2 等式 $E(XY)=E(X)E(Y)$ は成り立つが，X と Y が互いに独立ではないような確率変数 X, Y の例を挙げなさい．

解答　X, Y の同時確率分布を次のように定めます．

X \ Y	-1	0	1
-1	0	$\frac{1}{4}$	0
0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$
1	0	$\frac{1}{4}$	0

このとき，X と Y の周辺確率分布はそれぞれ

X	-1	0	1
$P(X=i)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{1}{4}$

Y	-1	0	1
$P(Y=j)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{1}{4}$

であり，$E(X)=E(Y)=0$ がわかります．一方で，XY の確率分布は

XY	-1	0	1
$P(XY=i)$	0	1	0

であるので，$E(XY)=0$ もわかります．ゆえに $E(XY)=E(X)E(Y)$ が成り立ちます．しかしながら，

$$0=P(X=1,\,Y=1)\neq P(X=1)P(Y=1)=\frac{1}{4}\times\frac{1}{4}=\frac{1}{16}$$

であるので，X, Y は互いに独立ではありません． ∎

問題3 同時確率変数 (X, Y) の同時確率密度関数が

$$f_{X,Y}(x,\,y)=\begin{cases}8xy & 0<x\leqq y<1 \text{ のとき}\\ 0 & \text{その他のとき}\end{cases}$$

で与えられるとき，共分散 $\mathrm{Cov}(X, Y)$ と相関係数 $\rho(X, Y)$ をそれぞれ求めなさい．

解答 はじめに $E(X)$, $E(X^2)$, $E(Y)$, $E(Y^2)$, $E(XY)$ を求めると

$$\begin{aligned}
E(X)&=\int_{-\infty}^{\infty}xf(x,\,y)\,dxdy\\
&=\int_0^1\int_x^1 x\times 8xy\,dxdy=\frac{8}{15},\\
E(X^2)&=\int_{-\infty}^{\infty}x^2f(x,\,y)\,dxdy\\
&=\int_0^1\int_x^1 x^2\times 8xy\,dxdy=\frac{1}{3},\\
E(Y)&=\int_{-\infty}^{\infty}yf(x,\,y)\,dxdy\\
&=\int_0^1\int_x^1 y\times 8xy\,dxdy=\frac{4}{5},\\
E(Y^2)&=\int_{-\infty}^{\infty}y^2f(x,\,y)\,dxdy\\
&=\int_0^1\int_x^1 y^2\times 8xy\,dxdy=\frac{2}{3},\\
E(XY)&=\int_{-\infty}^{\infty}xyf(x,\,y)\,dxdy\\
&=\int_0^1\int_x^1 xy\times 8xy\,dxdy=\frac{4}{9}
\end{aligned}$$

です．ゆえに

$$\mathrm{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{4}{9} - \frac{8}{15} \times \frac{4}{5} = \frac{4}{225}$$

を得ます．一方で

$$V(X) = \frac{1}{3} - \left(\frac{8}{15}\right)^2 = \frac{11}{225}, \qquad V(Y) = \frac{2}{3} - \left(\frac{4}{5}\right)^2 = \frac{2}{75}$$

であるので，

$$\rho(X, Y) = \frac{\mathrm{Cov}(X, Y)}{\sqrt{V(X)V(Y)}} = \frac{\frac{4}{225}}{\sqrt{\frac{11}{225} \times \frac{2}{75}}} = \frac{2\sqrt{66}}{33}$$

を得ます． ∎

問題4 互いに独立である離散型確率変数 X, Y の確率分布がそれぞれ下の表のように与えられているとする．

X	1	2	3
$P(X=i)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{6}$	$\frac{3}{6}$

Y	1	2	3	4
$P(Y=j)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$

(1) X, Y のモーメント母関数をそれぞれ求めなさい．
(2) $X+Y$ のモーメント母関数を求め，$X+Y$ の確率分布を求めなさい．

解 答

(1) X, Y のモーメント母関数はそれぞれ

$$M_X(t) = \frac{1}{6}(e^t + 2e^{2t} + 3e^{3t}), \qquad M_Y(t) = \frac{1}{4}(e^t + e^{2t} + e^{3t} + e^{4t})$$

となります．

(2) X, Y は互いに独立であるので，$X+Y$ のモーメント母関数は

$$M_{X+Y}(t) = M_X(t)M_Y(t) = \frac{1}{24}(e^{2t} + 3e^{3t} + 6e^{4t} + 6e^{5t} + 5e^{6t} + 3e^{7t})$$

となります．ゆえに $X+Y$ の確率分布は以下の表のようになります． ∎

$X+Y$	2	3	4	5	6	7
$P(X+Y=i)$	$\frac{1}{24}$	$\frac{3}{24}$	$\frac{6}{24}$	$\frac{6}{24}$	$\frac{5}{24}$	$\frac{3}{24}$

問題5 確率変数 X のモーメント母関数は

$$M_X(t) = \exp\left(\frac{t^2}{2}\right), \qquad t \in \mathbb{R}$$

であるという．このとき， $k = 1, 2, 3, \ldots$ について

$$E(X^k) = \begin{cases} \frac{(2m)!}{2^m m!} & k = 2m, \quad m = 1, 2, 3, \ldots \text{ のとき} \\ 0 & k = 2m-1, \quad m = 1, 2, 3, \ldots \text{ のとき} \end{cases}$$

となることを示しなさい.

解答　$M_X(t)$ と $\exp\left(\frac{t^2}{2}\right)$ それぞれの両辺を $t=0$ のまわりでテーラー展開すると,

$$M_X(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{E(X^k)}{k!} t^k,$$
$$\exp\left(\frac{t^2}{2}\right) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^{2k}}{k!2^k}$$

となるので, 両辺の t^k の係数を比較します. ∎

§4. 期待値と分散

§4.1 期待値

定義 1（期待値） X を確率変数とし，f をその確率関数または確率密度関数とする．このとき，X の**期待値**を

$$E(X) := \begin{cases} \sum_{n=1}^{\infty} x_n f(x_n) & (X \text{ が離散型のとき}) \\ \int_{-\infty}^{\infty} x f(x)\,dx & (X \text{ が連続型のとき}) \end{cases}$$

で定める．

X の期待値は右辺の無限級数または広義積分が絶対収束するときのみに定義される．そうでないとき，$E(X)$ は存在しないという．また，連続関数 $\varphi\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ に対して，確率変数 $Y = \varphi(X)$ の期待値を

$$E(Y) := \begin{cases} \sum_{n=1}^{\infty} \varphi(x_n) f(x_n) & (X \text{ が離散型のとき}) \\ \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x) f(x)\,dx & (X \text{ が連続型のとき}) \end{cases}$$

で定める．

一方で，(X, Y) を同時確率変数とし，その同時確率関数または同時確率密度関数を $f_{X,Y}$ とする．連続関数 $\varphi\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ に対して $U = \varphi(X, Y)$ の期待値を

$$E(U) := \begin{cases} \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} \varphi(x_n, y_m) f_{X,Y}(x_n, y_m) & (X, Y \text{ が離散型のとき}) \\ \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x, y) f_{X,Y}(x, y)\,dxdy & (X, Y \text{ が連続型のとき}) \end{cases}$$

で定める．

定理 2（期待値の性質） X, Y を確率変数とし，$a, b \in \mathbb{R}$ とする．

- $E(aX + b) = aE(X) + b$ が成り立つ．
- $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$ が成り立つ．
- X, Y が互いに独立であるならば，$E(XY) = E(X)E(Y)$ が成り立つ．

§4.2 分散

確率変数の期待値は確率変数の値の「中心」を表している．一方で確率変数の値が「中心」からどの程度散らばっているかに興味がある．この散らばり具合を表す指標として，分散を導入する．

定義 3（分散） X を確率変数とする．また $\mu_X = E(X)$ とかく．このとき，X の**分散**を

$$V(X) := E\big((X - \mu_X)^2\big)$$

と定める．また，$\sigma(X) := \sqrt{V(X)}$ を X の**標準偏差**という．

定義より明らかに $V(X) \geqq 0$ であることに注意する．

定理 4（分散の性質） X, Y を確率変数とし，$a, b \in \mathbb{R}$ とする．

- $V(aX+b) = a^2 V(X)$ が成り立つ．
- $V(X) = E(X^2) - E(X)^2$ が成り立つ．
- X, Y が互いに独立であるならば，$V(X+Y) = V(X) + V(Y)$ が成り立つ．

§4.3 共分散と相関係数

定義 5（共分散） X, Y を確率変数とし，$\mu_X = E(X), \mu_Y = E(Y)$ とする．このとき，X と Y の**共分散**を

$$\mathrm{Cov}(X, Y) := E\left((X-\mu_X)(Y-\mu_Y)\right)$$

で定める．

定義より明らかに $\mathrm{Cov}(X, X) = V(X)$ である．

定理 6（共分散の性質） X, Y を確率変数とする．

- $\mathrm{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$ が成り立つ．
- X, Y が互いに独立であるならば，$\mathrm{Cov}(X, Y) = 0$ が成り立つ．

定義 7（相関係数） X, Y を確率変数とするとき，X と Y の**相関係数**を

$$\rho(X, Y) := \frac{\mathrm{Cov}(X, Y)}{\sqrt{V(X)V(Y)}} = \frac{\mathrm{Cov}(X, Y)}{\sigma(X)\sigma(Y)}$$

で定める．

定理 8（相関係数の性質） X, Y を確率変数とするとき，$-1 \leqq \rho(X, Y) \leqq 1$ が成り立つ．

§4.4 モーメント

定義 9（モーメント） X を確率変数とし，$k \in \mathbb{N}$ とする．期待値 $E(X^k)$ を X の **k 次モーメント**といい，期待値 $E(|X|^k)$ を X の **k 次絶対モーメント**という．また実数 a に対して $E((X-a)^k)$ を X の **a のまわりの k 次モーメント**という．特に $a = E(X)$ のときを **k 次中心化モーメント**という．

定義より直ちに，X の 1 次モーメントは X の期待値，X の 2 次中心化モーメントは X の分散であることがわかる．

定義 10（モーメント母関数） 確率変数 X の**モーメント母関数**を

$$M_X(t) := E(e^{tX})$$

で定義する．ただし，$M_X(t)$ の定義域は右辺の期待値が収束するような t の値の範囲である．

定理 11（モーメント母関数の性質） X, Y を確率変数，$a, b \in \mathbb{R}$ とする．

- $M_{aX+b}(t) = e^{bt} M_X(at)$ が成り立つ．
- X, Y が互いに独立であるならば，$M_{X+Y}(t) = M_X(t) M_Y(t)$ が成り立つ．
- $t = 0$ のある近傍 I で $M_X(t)$ が存在するならば，X の k 次モーメント $E(X^k)$, $k \in \mathbb{N}$ がすべて存在し，
$$M_X(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{E(X^k)}{k!} t^k, \qquad t \in I$$
が成り立つ．特に
$$M_X^{(k)}(0) = E(X^k), \qquad k \in \mathbb{N}$$
が成り立つ．ただし，$M_X^{(k)}(t)$ は $M_X(t)$ の k 階導関数である．
- $t = 0$ のある近傍 I で $M_X(t)$, $M_Y(t)$ がともに存在して一致するならば，X と Y の確率分布も一致する．